

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



MÔN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
NHÓM 06
ĐỀ SỐ 13

Họ và tên: Vũ Thành Long

Mã sinh viên: B21DCAT012

Lớp: D21CQAT04-B

Giảng viên hướng dẫn: Cô Đỗ Thị Bích Ngọc

Hà Nội 2024

MỤC LỤC

I.	Đặc tả.....	5
1.	Lập bảng từ khóa	5
2.	Mô tả hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên	8
3.	Vẽ biểu đồ use case tổng quan + mô tả use case.....	10
4.	Vẽ biểu đồ use case chi tiết + mô tả use case (CHO 2 MODULE).....	12
II.	Phân tích.....	14
1.	Viết kịch bản cho module theo đúng template.....	14
a.	Kịch bản cho chức năng thêm thông tin phim.....	14
b.	Kịch bản cho chức năng mua vé trực tuyến	15
2.	Trích lớp thực thể và vẽ sơ đồ lớp thực thể của hệ thống	17
3.	Trích và vẽ biểu đồ lớp cho module	19
a.	Module thêm thông tin phim.....	19
b.	Module mua vé trực tuyến.....	21
4.	Vẽ biểu đồ trạng thái cho module.....	23
a.	Module thêm thông tin phim.....	23
b.	Module mua vé trực tuyến	24
5.	Viết kịch bản chi tiết và vẽ biểu đồ giao tiếp cho module	24
a.	Module thêm thông tin phim.....	24
b.	Module mua vé trực tuyến	25
6.	Vẽ biểu đồ tuần tự cho module.....	27
a.	Module thêm thông tin phim.....	27
b.	Module mua vé trực tuyến	27
III.	Thiết kế	29
1.	Thiết kế thực thể cho toàn hệ thống.....	29
2.	Thiết kế CSDL cho toàn hệ thống.....	30
3.	Vẽ sơ đồ lớp cho module	32
a.	Module thêm thông tin phim.....	32
b.	Module mua vé trực tuyến	33
4.	Thiết kế biểu đồ hoạt động, biểu đồ tuần tự cho module.....	33

a.	Module thêm thông tin phim.....	33
b.	Module mua vé trực tuyến	35
5.	Thiết kế biểu đồ gói cho toàn hệ thống.....	37
IV.	Lập trình	38
a.	Module thêm thông tin phim.....	38
b.	Module mua vé trực tuyến	39
c.	Ảnh thể hiện cấu trúc file.....	43
d.	Link source code	43

ĐỀ SỐ 13

Một hệ thống quản lý rạp chiếu phim (**CineMan**) cho phép nhân viên quản lý, nhân viên bán hàng và khách hàng sử dụng. Sau khi đăng nhập, các tác nhân có thể thực hiện:

- **Nhân viên quản lý:** xem các loại thống kê: phim, khách hàng và doanh thu. Lên lịch chiếu, quản lý thông tin phim, phòng chiếu (thêm, sửa, xóa).
- **Nhân viên bán hàng:** bán vé tại quầy cho khách hàng, xuất thẻ thành viên cho khách hàng
- **Khách hàng:** đăng kí thành viên, tìm kiếm, mua vé trực tuyến, mua vé tại quầy
- Chức năng nhân viên **thêm thông tin phim:** chọn menu quản lý thông tin phim → chọn chức năng thêm thông tin phim → nhập thông tin phim và click thêm → hệ thống báo thành công.
- Chức năng khách hàng **mua vé trực tuyến:** chọn menu mua vé → chọn phim từ danh sách → chọn giờ xem → chọn ghế → Nhập mã thẻ khách hàng thân thiết (nếu có) và xác nhận mua vé → thanh toán → hệ thống in vé và hóa đơn.

Đề bài

Toàn bộ nội dung như đã yêu cầu trong quá trình học:

- Đặc tả
- Phân tích
- Thiết kế
- Lập trình (ảnh các giao diện; ảnh thể hiện cấu trúc file của project trong editor; link source codes theo deadline - nếu ngày add/edit sau deadline coi như không có code)
- Tự đánh giá bài làm của mình và đăng kí demo vào link google form: **(cô cập nhật sau)**

LƯU Ý:

- đặt tên file là Mã đề_Mã sinh viên.docx (ví dụ đề 11 là 11D21DCCN123.docx)
- tên LỚP, bảng (table) trong cả document và code/database thêm 3 số cuối của mã sinh viên. Ví dụ: lớp BanDoc123

I. Đặc tả

1. Lập bảng từ khóa

Con người	Hoạt động của con người	Vật, đối tượng
Thành viên Nhân viên Nhân viên quản lí Nhân viên bán hàng Khách hàng Khách hàng thân thiết	Đăng nhập Đăng xuất Đổi mật khẩu Cập nhật thông tin cá nhân Xem thống kê phim Xem thống kê khách hàng Xem thống kê doanh thu Lên lịch chiếu Quản lí thông tin phim Quản lí thông tin phòng chiếu Bán vé tại quầy Xuất thẻ thành viên cho khách Đăng kí thành viên Tìm kiếm phim Mua vé trực tuyến Mua vé tại quầy Thanh toán trực tuyến Thanh toán tại quầy	Rạp Phim Lịch chiếu Phòng chiếu Ghế Vé Hóa đơn Thẻ thành viên

TT	Tên Tiếng Việt	Tên Tiếng Anh	Giải thích
Nhóm các đối tượng liên quan đến con người			
1	Thành viên	Member	Người có tài khoản và thẩm quyền để đăng nhập vào hệ thống, thực hiện các chức năng được cho phép.
2	Nhân viên	Employee	Những người chịu trách nhiệm thực hiện các tác vụ vận hành hệ thống.
3	Nhân viên quản lí	Manager	Người chịu trách nhiệm thực hiện tác vụ liên quan đến quản lí hệ thống.

4	Nhân viên bán hàng	Salesperson	Người thực hiện các tác vụ trên hệ thống để đáp ứng như cầu của khách hàng.
5	Khách hàng	Customer	Người sẽ đưa ra những nhu cầu mong muốn ứng với những gì hệ thống cung cấp.
6	Khách hàng thân thiết	Loyal customer	Là phiên bản nâng cấp của khách hàng thông thường và sẽ được hưởng những quyền lợi tương ứng với chi phí phải bỏ ra.
Nhóm các khái niệm liên quan đến hoạt động của con người			
7	Đăng nhập	Log in	Là hành động xác thực danh tính với hệ thống để có thể thao tác.
8	Đăng xuất	Log out	Là hành động thoát phiên sau khi đã thực hiện xong công việc.
9	Đổi mật khẩu	Change password	Là hành động thay đổi mật khẩu của tài khoản đăng nhập vào hệ thống.
10	Cập nhật thông tin cá nhân	Update personal information	Là hành động cung cấp thêm hoặc thay đổi thông tin của tài khoản lưu trong hệ thống.
11	Xem thống kê phim	View movie statistics	Là hành động xem số lượng các phim cũng như thông tin các phim được liệt kê.
12	Xem thống kê khách hàng	View customer statistics	Là hành động xem số lượng khách hàng cũng như thông tin các khách hàng được liệt kê.
13	Xem thống kê doanh thu	View revenue statistics	Là hành động xem doanh thu đạt được sau một khoản thời gian.
14	Lên lịch chiếu	Schedule screening	Là hành động lên lịch chiếu cho phim.
15	Quản lý thông tin phim	Manage movie information	Là hành động thêm, sửa, xóa thông tin cho phim.

16	Quản lí thông tin phòng chiếu	Manage screening room information	Là hành động thêm, sửa, xóa thông tin cho phim.
17	Bán vé tại quầy	Ticket sales at the counter	Là hành động bán vé cho khách trực tiếp tại quầy của nhân viên bán hàng.
18	Xuất thẻ thành viên cho khách	Issue membership card for customers	Là hành động xuất trình thẻ thành viên cho khách khi được yêu cầu của nhân viên bán hàng
19	Đăng kí thành viên	Register for membership	Là hành động tạo một tài khoản để trở thành thành viên.
20	Tìm kiếm phim	Search for movies	Là hành động tìm kiếm thông tin về phim.
21	Mua vé trực tuyến	Purchase tickets online	Là hành động mua vé qua việc đặt trên hệ thống.
22	Mua vé tại quầy	Buy tickets at the counter	Là hành động mua vé trực tiếp tại quầy.
23	Thanh toán trực tuyến	Online payment	Là hành động thanh toán cho dịch vụ trực tiếp trên hệ thống.
24	Thanh toán tại quầy	Payment at the counter	Là hành động thanh toán cho dịch vụ tại quầy.
Nhóm các khai niệm liên quan đến vật, đối tượng xử lí			
25	Rạp	Cinema	Là cơ sở cung cấp dịch vụ chiếu phim.
26	Phim	Movie	Phim là một loại hình nghệ thuật tổng hợp thể hiện bằng hình ảnh kết hợp âm thanh, được lưu trữ trên một số dạng thiết bị ghi hình.
27	Lịch chiếu	Screening schedule	Là thời gian chiếu phim tại một phòng nào đó.
28	Phòng chiếu	Screening room	Là nơi mà các phim được chiếu.

29	Ghế	Seat	Là nơi để khách hàng có thể ngồi để thưởng thức phim.
30	Vé	Ticket	Là hình thức xác nhận khách hàng đã thanh toán để có thể sử dụng dịch vụ.
31	Hóa đơn	Bill	Là minh chứng khách hàng đã thanh toán dịch vụ
32	Thẻ thành viên	Membership card	Là thẻ chứng minh khách hàng là thành viên.

2. Mô tả hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên

Bước 1: Mục đích của hệ thống: Hệ thống phục vụ cho việc quản lí rạp, bán vé của nhân viên cũng như nhu cầu xem phim của khách hàng.

Bước 2: Phạm vi hệ thống:

- Thành viên
 - Đăng nhập
 - Đăng xuất
 - Đổi mật khẩu
 - Cập nhật thông tin cá nhân
- Nhân viên quản lí
 - Xem thống kê phim
 - Xem thống kê khách hàng
 - Xem thống kê doanh thu
 - Lên lịch chiếu
 - Quản lí thông tin phim: thêm, sửa, xóa
 - Quản lí thông tin phòng chiếu: thêm, sửa, xóa
- Nhân viên bán hàng
 - Bán vé tại quầy
 - Xuất thẻ thành viên cho khách
- Khách hàng
 - Đăng kí thành viên
 - Tìm kiếm phim
 - Mua vé trực tuyến
 - Mua vé tại quầy

Bước 3: Hoạt động nghiệp vụ của các chức năng:

Một số chức năng chính xuất hiện trong module:

- *Nhân viên thêm thông tin phim:* Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống → chọn menu quản lý thông tin phim → chọn chức năng thêm thông tin phim → nhập thông tin phim và click thêm → hệ thống báo thành công (nếu phim chưa có trong danh sách) → hệ thống quay về giao diện nhập thông tin phim.
- *Khách hàng mua vé trực tuyến:* Khách hàng đăng nhập vào hệ thống → chọn menu mua vé → danh sách các phim đã có lịch chiếu hiện ra → chọn phim từ danh sách → các giờ chiếu phim hiện ra → chọn giờ xem → danh sách các ghế trống hiện ra → chọn ghế từ danh sách. Thực hiện lặp lại việc chọn ghế trống tương ứng cho đến khi đã mua đủ → nhập mã thẻ khách hàng thân thiết (nếu có) và xác nhận mua vé → thanh toán → hệ thống in vé và hóa đơn → hệ thống quay về giao diện danh sách các phim đã có lịch chiếu.

Bước 4: Thông tin các đối tượng cần xử lý, quản lý:

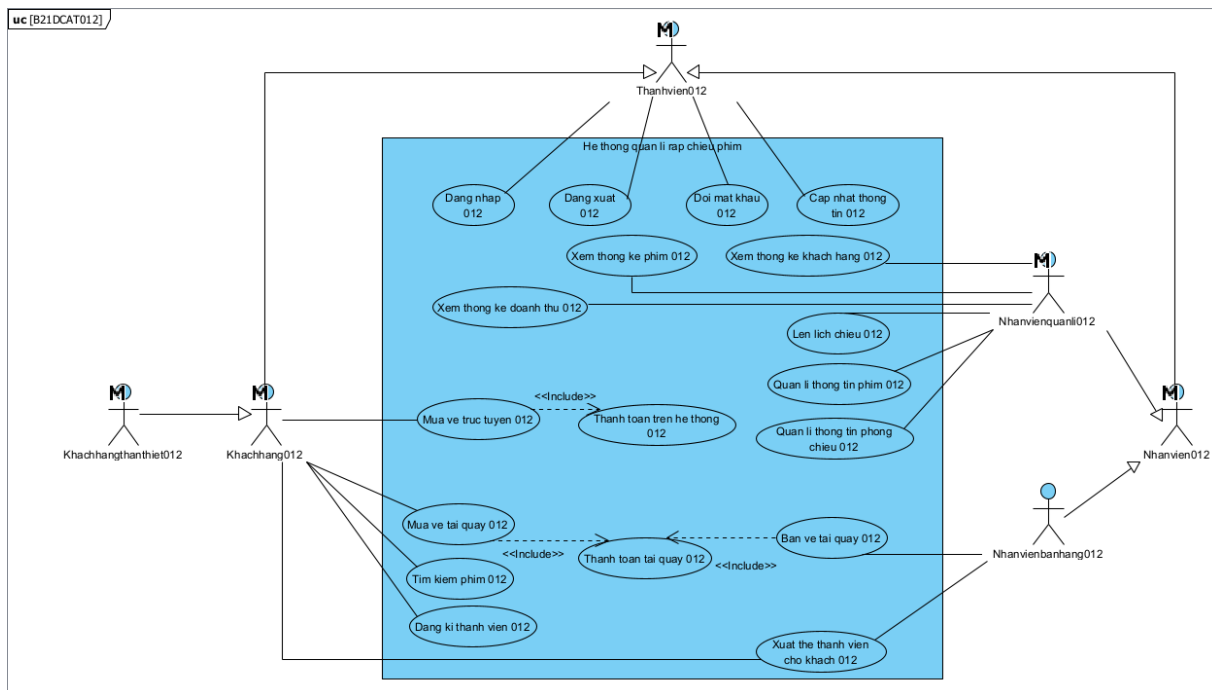
- Nhóm các thông tin liên quan đến con người:
 - Thành viên: tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, địa chỉ, ngày sinh, email, số điện thoại
 - Nhân viên: giống thành viên, có thêm vị trí công việc
 - Nhân viên quản lý: giống nhân viên
 - Nhân viên bán hàng: giống nhân viên
 - Khách hàng: giống thành viên thành viên, có thêm mã khách hàng
 - Khách hàng thân thiết: Giống khách hàng, có thêm mã khách hàng thân thiết
- Nhóm các thông tin liên quan đến cơ sở vật chất:
 - Rạp: tên, mô tả
 - Phòng: mã phòng, sức chứa.
 - Ghế: mã ghế, trạng thái, phòng, lịch chiếu.
 - Nhóm các thông tin liên quan đến chuyên môn, vận hành:
 - Lịch chiếu: giờ bắt đầu, giờ kết thúc, phim chiếu, phòng chiếu.
 - Phim: tên phim, mô tả.
 - Vé: ghế, giá vé.
 - Hóa đơn: danh sách vé, tổng tiền, khách hàng, nhân viên.
 - Thẻ thành viên: khách hàng.
- Nhóm thông tin liên quan đến thống kê:
 - Thống kê phim
 - Thống kê khách hàng

- Thống kê doanh thu

Bước 5: Quan hệ giữa các đối tượng, thông tin:

- Một phòng chiếu có thể chiếu nhiều lịch
- Một phòng có nhiều ghế
- Một phim có nhiều lịch chiếu
- Một vé có nhiều lịch chiếu
- Một ghế có nhiều vé
- Một hóa đơn có nhiều vé
- Một nhân viên quản lý có thể quản lý nhiều phim
- Một nhân viên quản lý có thể quản lý nhiều phòng chiếu
- Một nhân viên quản lý có thể quản lý doanh thu
- Một nhân viên bán hàng có xuất nhiều hóa đơn cho khách hàng
- Một khách hàng có thể có nhiều vé
- Một khách hàng có thể có nhiều hóa đơn
- Một khách hàng có thể sở hữu một thẻ thành viên

3. Vẽ biểu đồ use case tổng quan + mô tả use case



Biểu đồ usecase tổng quan

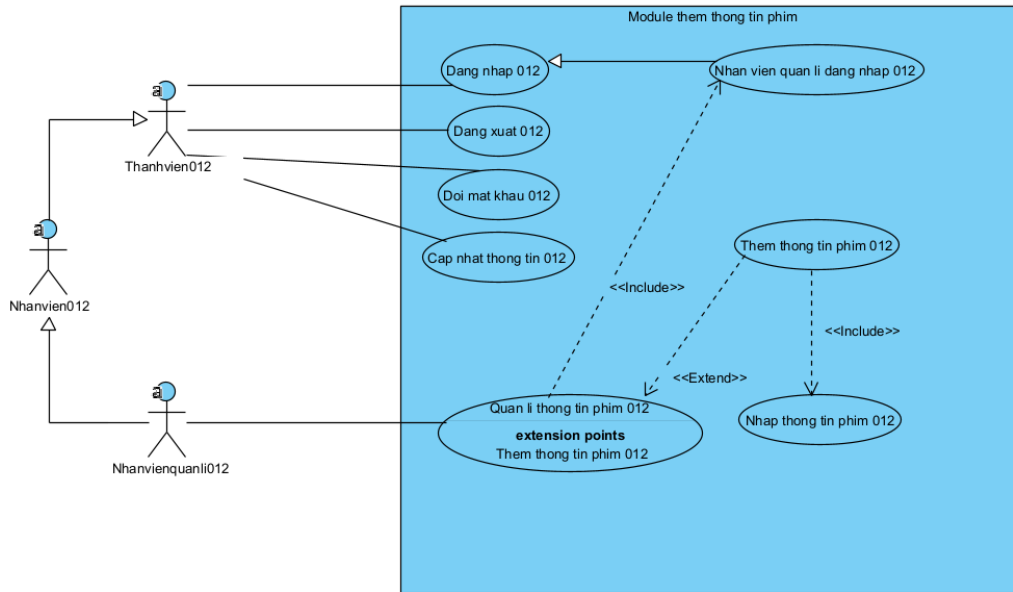
Mô tả use case chi tiết:

- Đăng nhập 012: UC này cho phép các thành viên đăng nhập vào để thực hiện các công việc, thao tác
- Đăng xuất 012: UC này cho phép các thành viên thoát phiên sau khi đã thực hiện xong công việc, thao tác
- Đổi mật khẩu 012: UC này cho phép các thành viên thay đổi mật khẩu ứng với tài khoản
- Cập nhật thông tin 012: UC này cho phép thành viên thay đổi một số thông tin trong tài khoản của mình
- Xem thông kê phim 012: UC này cho phép nhân viên quản lý thống kê danh sách các phim có trong hệ thống
- Xem thông kê khách hàng 012: UC này cho phép nhân viên quản lý thống kê danh sách khách hàng có trong hệ thống
- Xem thông kê doanh thu 012: UC này cho phép nhân viên quản lý thống kê doanh thu của rạp
- Lên lịch chiếu 012: UC này cho phép nhân viên quản lý lên lịch chiếu cho các phim trong danh sách
- Quản lý thông tin phim 012: UC này cho phép nhân viên quản lý thực hiện thao tác thêm, sửa, xóa đối với thông tin của phim có trong danh sách
- Quản lý thông tin phòng chiếu 012: UC này cho phép nhân viên quản lý thực hiện thao tác thêm, sửa, xóa với thông tin của phòng chiếu
- Bán vé tại quầy 012: UC này cho phép nhân viên bán hàng thực hiện công việc bán vé
- Xuất thẻ thành viên cho khách 012: UC này cho phép nhân viên bán hàng thực hiện xuất thẻ thành viên cho khách khi khách yêu cầu
- Mua vé trực tuyến 012: UC này cho phép khách hàng thực hiện mua vé trực tuyến trên hệ thống
- Mua vé tại quầy 012: UC này cho phép khách hàng thực hiện mua vé tại quầy
- Tìm kiếm phim 012: UC này cho phép khách hàng tìm kiếm các phim có trong danh sách của hệ thống
- Đăng ký thành viên 012: UC này cho phép khách hàng đăng ký thành thành viên
- Thanh toán tại quầy 012: UC này cho phép khách hàng thanh toán tại quầy
- Thanh toán trên hệ thống 012: UC này cho phép khách hàng thanh toán trên hệ thống

4. Vẽ biểu đồ use case chi tiết + mô tả use case (CHO 2 MODULE)

a. Module thêm thêm thông tin phim:

uc [B21DCAT012_Module1]



Biểu đồ usecase module 1

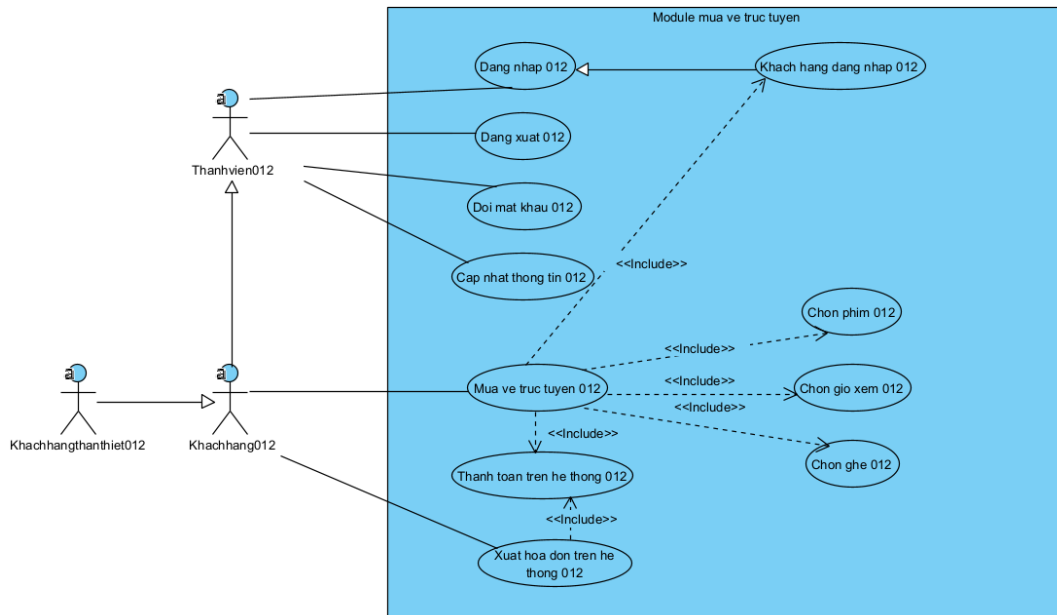
Mô tả use case chi tiết:

- Dang nhap 012: UC này cho phép các thành viên đăng nhập vào để thực hiện các công việc, thao tác
- Dang xuat 012: UC này cho phép các thành viên thoát phiên sau khi đã thực hiện xong công việc, thao tác
- Doi mat khau 012: UC này cho phép các thành viên thay đổi mật khẩu ứng với tài khoản
- Cap nhat thong tin 012: UC này cho phép thành viên thay đổi một số thông tin trong tài khoản của mình
- Nhan vien quan li dang nhap 012: UC này cho phép nhân viên quản lý đăng nhập vào để thực hiện các công việc
- Quan li thong tin phim 012: UC này cho phép nhân viên quản lý thực hiện thao tác thêm, sửa, xóa đối với thông tin của phim có trong danh sách

- Thêm thông tin phim 012: UC này cho phép nhân viên quản lý thực hiện thao tác thêm thông tin đối với phim chưa có trong danh sách
- Nhập thông tin phim 012: UC này cho phép nhân viên quản lý nhập thông tin cho phim

b. Module mua vé trực tuyến:

uc [B21DCAT012_Module2]



Biểu đồ usecase module 2

Mô tả use case chi tiết:

- Đăng nhập 012: UC này cho phép các thành viên đăng nhập vào để thực hiện các công việc, thao tác
- Đăng xuất 012: UC này cho phép các thành viên thoát phiên sau khi đã thực hiện xong công việc, thao tác
- Đổi mật khẩu 012: UC này cho phép các thành viên thay đổi mật khẩu ứng với tài khoản
- Cập nhật thông tin 012: UC này cho phép thành viên thay đổi một số thông tin trong tài khoản của mình
- Khách hàng đăng nhập 012: UC này cho phép khách hàng đăng nhập vào để thực hiện các thao tác mong muốn
- Mua vé trực tuyến 012: UC này cho phép khách hàng thực hiện việc mua vé trực tuyến trên hệ thống

- Chọn phim 012: UC này cho phép khách hàng chọn phim mình muốn xem trên danh sách phim
- Chọn giờ xem 012: UC này cho phép khách hàng chọn khung giờ muốn xem ứng với phim tương ứng
- Chọn ghế 012: UC này cho phép khách hàng chọn ghế (trống) mình mong muốn khi xem phim tương ứng
- Thanh toán trên hệ thống 012: UC này cho phép khách hàng thực hiện việc nhập mã thành viên (nếu có) và thực hiện xác nhận thanh toán
- Xuất hóa đơn trên hệ thống 012: UC này cho phép khách hàng nhận hóa đơn trên hệ thống

II. Phân tích

1. Viết kịch bản cho module theo đúng template

a. Kịch bản cho chức năng thêm thông tin phim

Use case	Themthongtinphim012										
Actor	Nhân viên quản lý										
Tiền điều kiện	Nhân viên quản lý đã đăng nhập thành công										
Hậu điều kiện	Nhân viên quản lý thêm thành công thông tin cho phim										
Kịch bản	1. Sau khi đăng nhập thành công, quản lý A chọn menu quản lý thông tin phim. 2. Giao diện chức năng hiện lên, quản lý chọn chức năng thêm thông tin phim. 3. Giao diện thêm thông tin phim hiện lên: <table border="1" data-bbox="706 1434 1258 1587"> <tr> <td>TT</td><td>Tên phim</td><td>Mô tả</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Thêm</td></tr> </table> 4. Quản lý nhập thông tin cho phim tương ứng và click thêm. 5. Hệ thống báo thành công và quay về giao diện thêm thông tin phim.			TT	Tên phim	Mô tả					Thêm
TT	Tên phim	Mô tả									
			Thêm								

Ngoại lệ	3. Khi click thêm hệ thống thông báo phim đã tồn tại.
----------	---

b. Kịch bản cho chức năng mua vé trực tuyến

Use case	Muavetructuyen012																							
Actor	Khách hàng																							
Tiền điều kiện	Khách hàng đăng nhập thành công																							
Hậu điều kiện	Hệ thống in vé và hóa đơn cho khách hàng																							
Kịch bản	1. Sau khi đăng nhập thành công, khách hàng A chọn menu mua vé. 2. Giao diện mua vé hiện lên, khách hàng chọn phim từ danh sách: <table><tr><td>TT</td><td>Tên phim</td><td>Mô tả</td></tr><tr><td>1</td><td>Tết ở làng địa ngục</td><td>ab</td></tr><tr><td>2</td><td>Cám</td><td>ba</td></tr></table> 3. Giao diện lịch chiếu của phim tương ứng hiện lên, khách hàng chọn giờ xem từ danh sách: <table><tr><td>TT</td><td>Giờ bắt đầu</td><td>Giờ kết thúc</td><td>Phòng chiếu</td></tr><tr><td>1</td><td>08:00</td><td>09:50</td><td>G1</td></tr><tr><td>2</td><td>10:00</td><td>11:50</td><td>G1</td></tr></table>			TT	Tên phim	Mô tả	1	Tết ở làng địa ngục	ab	2	Cám	ba	TT	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc	Phòng chiếu	1	08:00	09:50	G1	2	10:00	11:50	G1
TT	Tên phim	Mô tả																						
1	Tết ở làng địa ngục	ab																						
2	Cám	ba																						
TT	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc	Phòng chiếu																					
1	08:00	09:50	G1																					
2	10:00	11:50	G1																					

2. Trích lớp thực thể và vẽ sơ đồ lớp thực thể của hệ thống

Bước 1: Mô tả hệ thống trong một đoạn văn

- Hệ thống là một trang web hỗ trợ quản lý rạp chiếu phim. Trong đó nhân viên quản lý được phép xem các loại thống kê như phim, khách hàng, doanh thu; lên lịch chiếu cho phim; quản lý thông tin phim, phòng chiếu như việc có thể thực hiện thêm sửa xóa thông tin. Nhân viên bán hàng thực hiện bán vé tại quầy cho khách hàng; xuất thẻ thành viên cho khách hàng. Khách hàng được phép đăng ký trở thành thành viên; tìm kiếm, mua vé trực tuyến; mua vé tại quầy. Khi nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống, chọn menu quản lý thông tin phim sau đó chọn chức năng thêm thông tin phim, nhập thông tin phim và click thêm, hệ thống báo thành công (nếu phim chưa có trong danh sách), hệ thống quay về giao diện nhập thông tin phim. Khách hàng mua vé trực tuyến: Khách hàng đăng nhập vào hệ thống, chọn menu mua vé, danh sách các phim đã có lịch chiếu hiện ra, chọn phim từ danh sách, các giờ chiếu phim hiện ra, chọn giờ xem, danh sách các ghế trống hiện ra, chọn ghế từ danh sách. Thực hiện lặp lại việc chọn ghế trống tương ứng cho đến khi đã mua đủ, nhập mã thẻ khách hàng thân thiết (nếu có) và xác nhận mua vé, thanh toán, hệ thống in vé và hóa đơn, hệ thống quay về giao diện danh sách các phim đã có lịch chiếu.

Bước 2: Trích các danh từ xuất hiện trong đoạn văn

- Các danh từ liên quan đến người: nhân viên, nhân viên quản lý, nhân viên bán hàng, khách hàng, khách hàng thân thiết.
- Các danh từ liên quan đến vật: rạp, phim, phòng chiếu, vé, ghế, thẻ thành viên, lịch chiếu, hóa đơn, quầy.
- Các danh từ liên quan đến thông tin: thống kê phim, thống kê khách hàng, thống kê doanh thu.

Bước 3: Đánh giá và lựa chọn các danh từ làm thực thể hoặc thuộc tính

- Các danh từ trừu tượng: hệ thống, trang web, thông tin, doanh thu, rạp, quầy. -> loại
- Các danh từ liên quan đến người:
 - Thành viên -> lớp Thanhvien012: tên, tên đăng nhập, mật khẩu, ngày sinh, email, số điện thoại, địa chỉ
 - Nhân viên -> lớp Nhanvien012: kế thừa lớp Thành viên, thêm thuộc tính: vị trí.

- Nhân viên quản lí -> lớp Nhanvienquanli012: kế thừa lớp Nhân viên.
- Nhân viên bán hàng -> lớp Nhanvienbanhang012: kế thừa lớp Nhân viên.
- Khách hàng -> lớp Khachhang012: kế thừa lớp Thành viên, thêm thuộc tính: mã khách hàng.
- Khách hàng thân thiết -> lớp Khachhangthanthiet012: kế thừa lớp khách hàng, thêm thuộc tính: mã khách hàng thân thiết
- Các danh từ liên quan đến vật:
 - Phim -> lớp Phim012: tên phim, mô tả
 - Phòng chiếu -> lớp Phongchieu012: mã phòng, sức chứa,.
 - Ghế -> lớp Ghe012: mã ghế, trạng thái, lịch chiếu, phòng chiếu.
 - Vé -> lớp Ve012: ghế, giá vé.
 - Thẻ thành viên-> lớp Thethanhvien012: kế thừa lớp Khách hàng
 - Lịch chiếu -> lớp Lichchieu012: giờ bắt đầu, giờ kết thúc, phim chiếu, phòng chiếu
 - Hóa đơn -> lớp Hoadon012: danh sách vé, khách hàng, nhân viên, tổng tiền.
- Các danh từ liên quan đến thông tin:
 - Thống kê phim -> lớp TKPhim012
 - Thống kê khách hàng -> lớp TKKhachhang012
 - Thống kê doanh thu -> lớp TKDoanhthu012

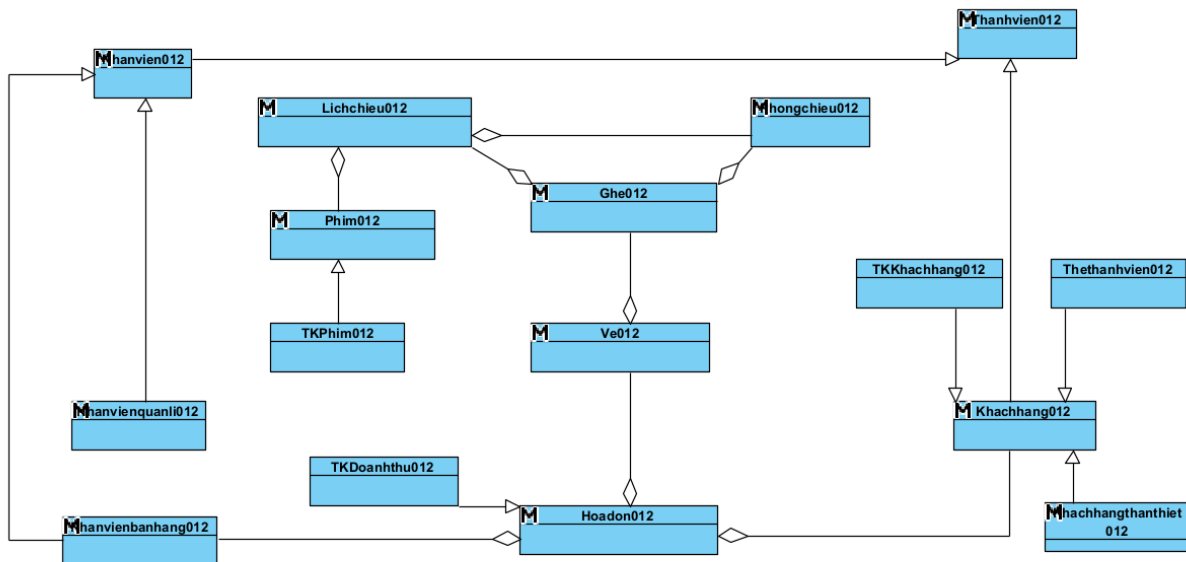
Bước 4: Xác định quan hệ số lượng giữa các thực thể

- Một phim có thể có nhiều lịch chiếu -> quan hệ giữa Phim012 và Lichchieu012 là 1-n
- Một phòng chiếu có nhiều ghế ngồi -> quan hệ giữa Phongchieu012 và Ghe012 là 1-n
- Một phòng chiếu có nhiều lịch chiếu -> quan hệ giữa Phongchieu012 và Lichchieu012 là 1-n
- Một lịch chiếu có nhiều ghế -> quan hệ giữa Lichchieu012 và Ghe012 là 1-n
- Một ghế ngồi có một vé -> quan hệ giữa Ghe012 và Ve012 là 1-1
- Một hóa đơn có thể có nhiều vé -> quan hệ giữa Hoadon012 và Ve012 là 1-n

- Một nhân viên bán hàng có thể xuất nhiều hóa đơn -> quan hệ giữa Nhanvienbanhang012 và Hoadon012 là 1-n
- Một khách hàng có thể có nhiều hóa đơn -> quan hệ giữa Khachhang012 và Hoadon012 là 1-n

Bước 5: Xác định quan hệ đối tượng giữa các thực thể

- Lịch chiếu là thành phần của ghế
- Phim là thành phần của lịch chiếu
- Phòng chiếu là thành phần của lịch chiếu
- Ghế là thành phần của vé
- Vé là thành phần của hóa đơn
- Nhân viên bán hàng là thành phần của hóa đơn
- Khách hàng là thành phần của hóa đơn



Biểu đồ lớp thực thể của hệ thống

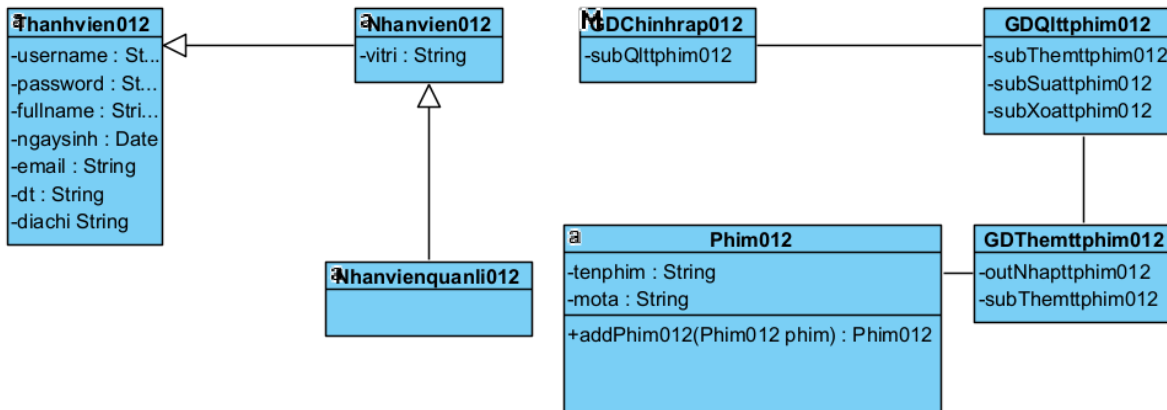
3. Trích và vẽ biểu đồ lớp cho module

a. Module thêm thông tin phim

- Các danh từ liên quan đến người:
Nhân viên quản lí
- Các danh từ liên quan đến vật:

Phim

- Ban đầu, giao diện chính của rạp -> đề xuất lớp GDChinhrap012, cần các thành phần:
 - Chọn chức năng quản lý thông tin phim: kiểu submit
- Giao diện quản lý thông tin phim -> đề xuất lớp GDQuanlithongtinphim012, cần các thành phần:
 - Chọn chức năng thêm thông tin phim: kiểu submit
 - Chọn chức năng sửa thông tin phim: kiểu submit
 - Chọn chức năng xóa thông tin phim: kiểu submit
- Giao diện thêm thông tin phim -> đề xuất lớp GDThemthongtinphim012, cần các thành phần:
 - Ô nhập thông tin phim: output
 - Nút thêm thông tin phim: kiểu submit
 - Sau khi click thêm thông tin phim:
 - input: thông tin phim được nhập
 - output: lưu thành công hay không
 - đề xuất phương thức addPhim012(Phim012 phim), gán vào lớp Phim012

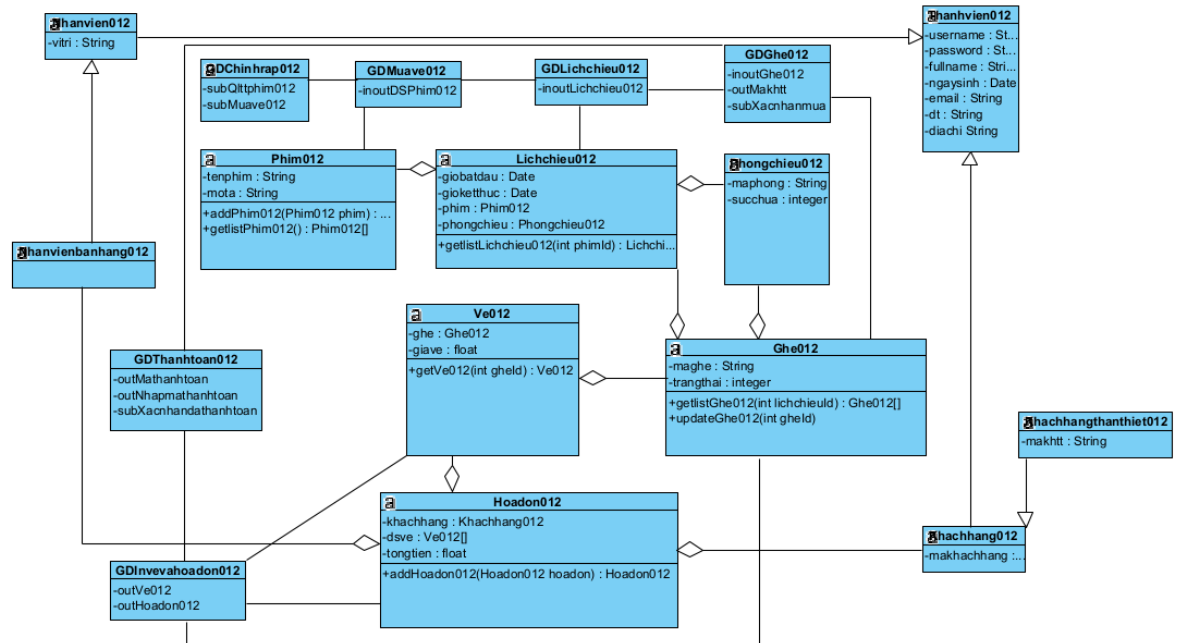


Biểu đồ lớp cho module 1

b. Module mua vé trực tuyến

- Các danh từ liên quan đến người:
Khách hàng
- Các danh từ liên quan đến vật:
Phim
Ghế
Vé
- Ban đầu, giao diện chính của rạp, đề xuất lớp GDChinhrap012, cần các thành phần:
 - Chọn chức năng mua vé: kiểu submit
- Giao diện mua vé -> đề xuất lớp GDMuave012, cần các thành phần:
 - Chọn phim từ danh sách: vừa input, vừa output
 - Để có danh sách phim để chọn:
 - Tìm các phim
 - Input: không có
 - Output: danh sách các phim
 - Đề xuất phương thức getListPhim012(), gán vào lớp Phim012
- Giao diện chọn giờ xem -> đề xuất lớp GDLichchieu012, cần các thành phần:
 - Chọn giờ xem từ lịch chiếu: vừa input, vừa output
 - Để có danh sách lịch chiếu để chọn:
 - Tìm lịch chiếu ứng với phim
 - Input: không có
 - Output: danh sách lịch chiếu ứng với phim
 - Đề xuất phương thức getListLichchieu012(int phimId), vào lớp Lichchieu012
- Giao diện chọn ghế trống -> đề xuất lớp GDGhe012, cần các thành phần:
 - Chọn ghế xem từ danh sách: vừa input, vừa output
 - Để có danh sách ghế để chọn:
 - Tìm ghế ứng với lịch chiếu
 - Input: không có
 - Output: danh sách ghế ứng với lịch chiếu
 - Đề xuất phương thức getListGhe012(int lichchieuId), vào lớp Ghe012
 - Ô nhập mã khách hàng thân thiết: output

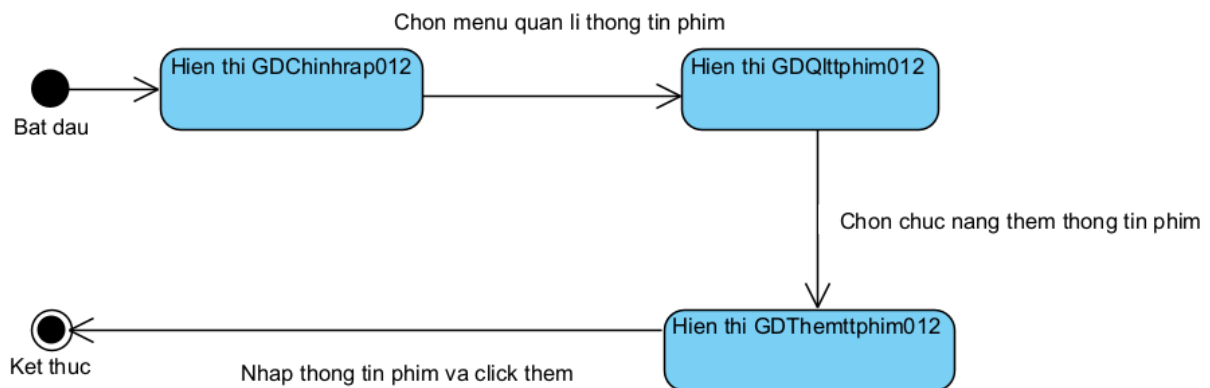
- Nút xác nhận mua vé: kiểu submit
- Giao diện thanh toán -> đề xuất lớp GDThanhtoan012, cần các thành phần:
 - Mã thanh toán: output
 - Ô nhập mã xác nhận thanh toán: output
 - Nút xác nhận thanh toán: kiểu submit
- Giao diện in vé và hóa đơn -> đề xuất lớp GDInvevahoadon012, cần các thành phần:
 - Sau khi thanh toán thành công:
 - Để có danh sách vé khách hàng mua:
 - ⇒ Tìm vé
 - ⇒ Input: không có
 - ⇒ Output: danh sách vé
 - ⇒ Đề xuất phương thức getVe012(int gheId), gán vào lớp Ve012
 - Để lưu hóa đơn
 - ⇒ input: không có
 - ⇒ output: lưu thành công hay không
 - ⇒ đề xuất phương thức addHoadon012(Hoadon012 hoadon), gán vào lớp Hoadon012
 - Để cập nhật trạng thái ghế
 - ⇒ Input: không có
 - ⇒ Output: không có
 - ⇒ Đề xuất phương thức updateGhe012(int gheId), gán vào lớp Ghe012
 - Danh sách vé khách hàng mua: output
 - Hóa đơn thanh toán của khách hàng: output



Biểu đồ lớp cho module 2

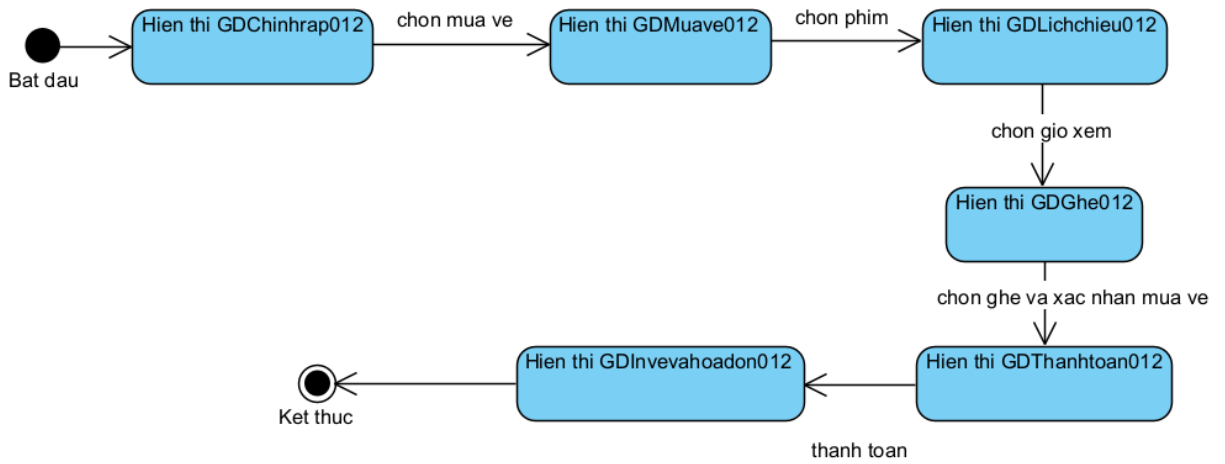
4. Vẽ biểu đồ trạng thái cho module

a. Module thêm thông tin phim



Biểu đồ trạng thái cho module 1

b. Module mua vé trực tuyến



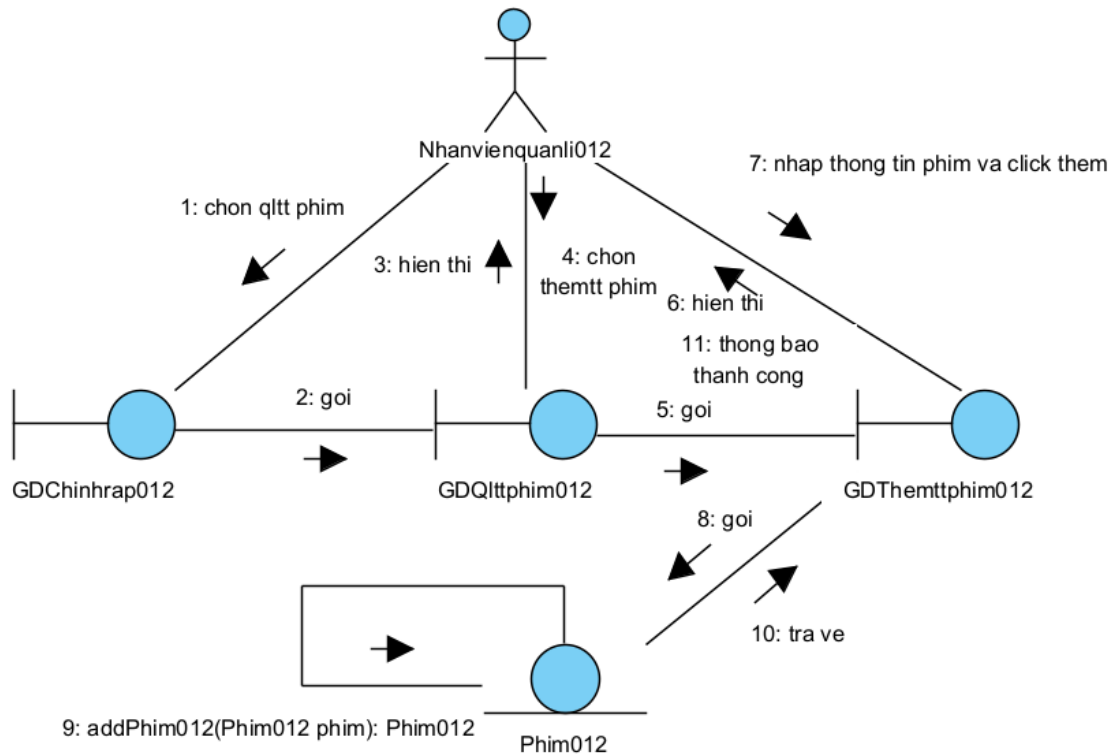
Biểu đồ trạng thái cho module 2

5. Viết kịch bản chi tiết và vẽ biểu đồ giao tiếp cho module

a. Module thêm thông tin phim

Kịch bản chi tiết

1. Tại giao diện chính sau khi đăng nhập thành công, quản lý chọn menu quản lý thông tin phim.
2. GDChinhrap012 gọi lớp GDQlttphim012
3. Lớp GDQlttphim012 hiển thị cho quản lý
4. Quản lý chọn thêm thông tin phim
5. GDQlttphim012 gọi lớp GDThemttphim012
6. Lớp GDThemttphim012 hiển thị cho quản lý
7. Quản lý nhập thông tin phim và click thêm
8. Lớp GDThemttphim012 gọi lớp Phim012 yêu cầu thêm thông tin phim
9. Lớp Phim012 thực hiện thêm thông tin phim
10. Lớp Phim012 trả lại kết quả cho lớp GDThemttphim012
11. GDThemttphim012 hiển thị thông báo thành công cho quản lý



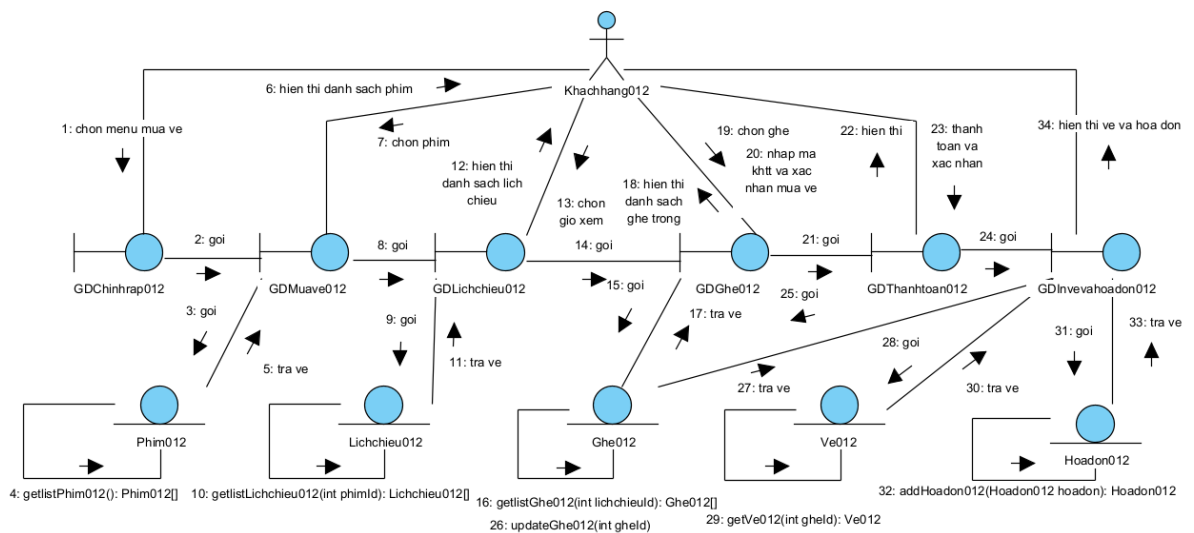
Biểu đồ giao tiếp cho module 1

b. Module mua vé trực tuyến

Kịch bản chi tiết:

1. Tại giao diện chính sau khi đăng nhập thành công, khách hàng chọn menu mua vé
2. GDChinhrap012 gọi lớp GDMuave012
3. GDMuave012 gọi lớp Phim012 yêu cầu tìm danh sách phim
4. Lớp Phim012 tìm danh sách các phim
5. Lớp Phim012 trả lại kết quả cho lớp GDMuave012
6. GDMuave012 hiển thị danh sách phim với khách hàng
7. Khách hàng chọn phim
8. GDMuave012 gọi lớp GDLichchieu012
9. GDLichchieu012 gọi lớp Lichchieu012 yêu cầu tìm danh sách lịch chiếu
10. Lớp Lichchieu012 tìm danh sách lịch chiếu
11. Lớp Lichchieu012 trả lại kết quả cho lớp GDLichchieu012

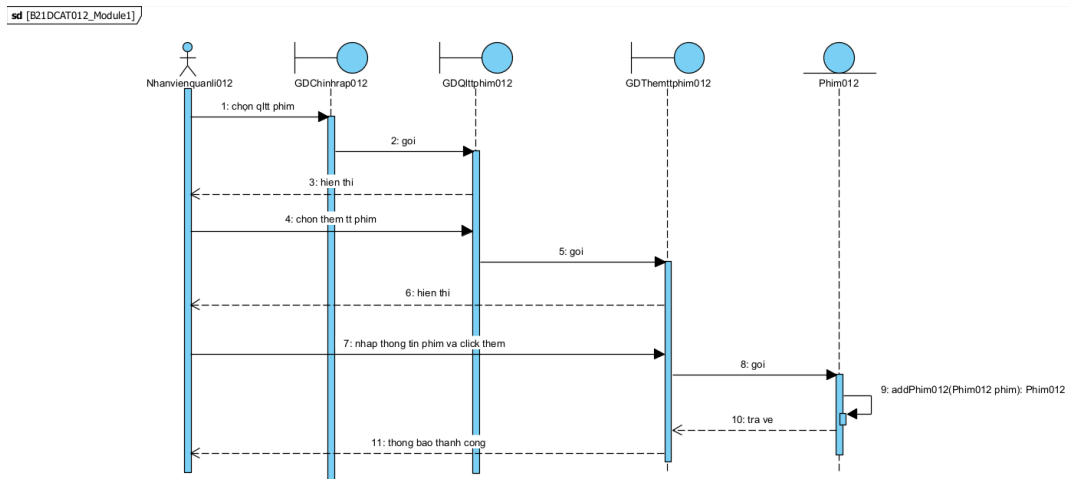
12. GDLichchieu012 hiển thị danh sách lịch chiều với khách
13. Khách chọn lịch chiều
14. GDLichchieu012 gọi lớp GDGhe012
15. GDGhe012 gọi lớp Ghe012 yêu cầu tìm danh sách ghế trống
16. Lớp Ghe012 tìm danh sách ghế trống
17. Lớp Ghe012 trả lại kết quả cho lớp GDGhe012
18. GDGhe012 hiển thị danh sách ghế trống với khách
19. Khách chọn ghế trống
20. Khách hàng nhập mã khách hàng thân thiết (nếu có) và xác nhận mua vé
21. GDGhe012 gọi lớp GDThanhtoan012
22. GDThanhtoan hiển thị với khách hàng.
23. Khách hàng thực hiện xác nhận thanh toán
24. Sau khi xác nhận thanh toán GDThanhtoan012 gọi lớp GDInvevahoadon012
25. GDInvevahoadon012 gọi lớp Ghe012 yêu cầu cập nhật trạng thái
26. Lớp Ghe012 cập nhật trạng thái ghế
27. Lớp Ghe012 trả về kết quả cho GDInvevahoadon012
28. GDInvevahoadon012 gọi lớp Ve012 yêu cầu lấy vé
29. Lớp Ve012 lấy vé
30. Lớp Ve012 trả về cho GDInvevahoadon012
31. GDInvevahoadon012 gọi lớp Hoadon012 yêu cầu tạo hóa đơn
32. Lớp Hoadon012 thêm hóa đơn vào hệ thống
33. Lớp Hoadon012 trả về kết quả cho GDInvevahoadon012
34. GDInvevahoadon012 hiển thị vé và hóa đơn với khách hàng



Biểu đồ giao tiếp cho module 2

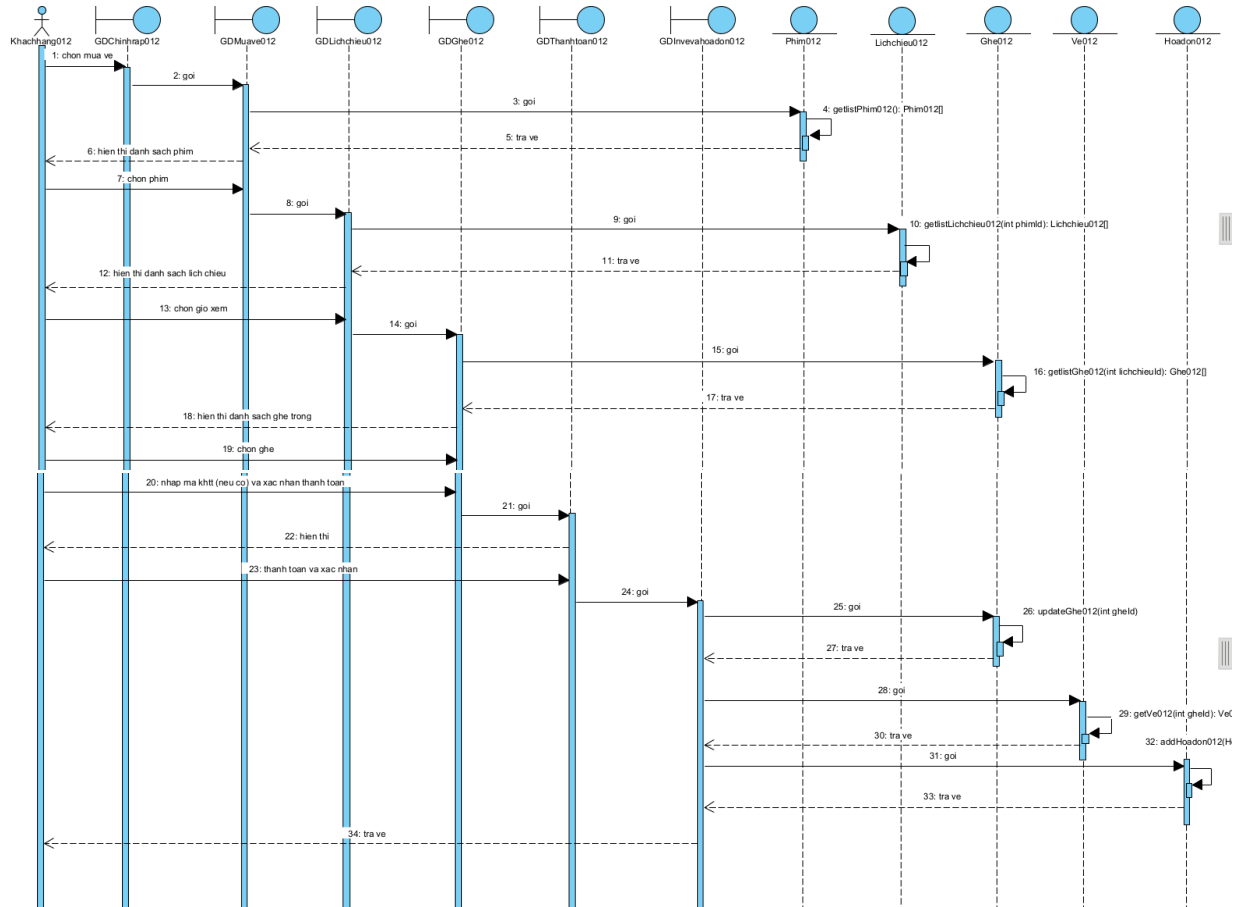
6. Vẽ biểu đồ tuần tự cho module

a. Module thêm thông tin phim



Biểu đồ tuần tự pha phân tích cho module 1

b. Module mua vé trực tuyến



Biểu đồ tuần tự pha phân tích cho module 2

III. Thiết kế

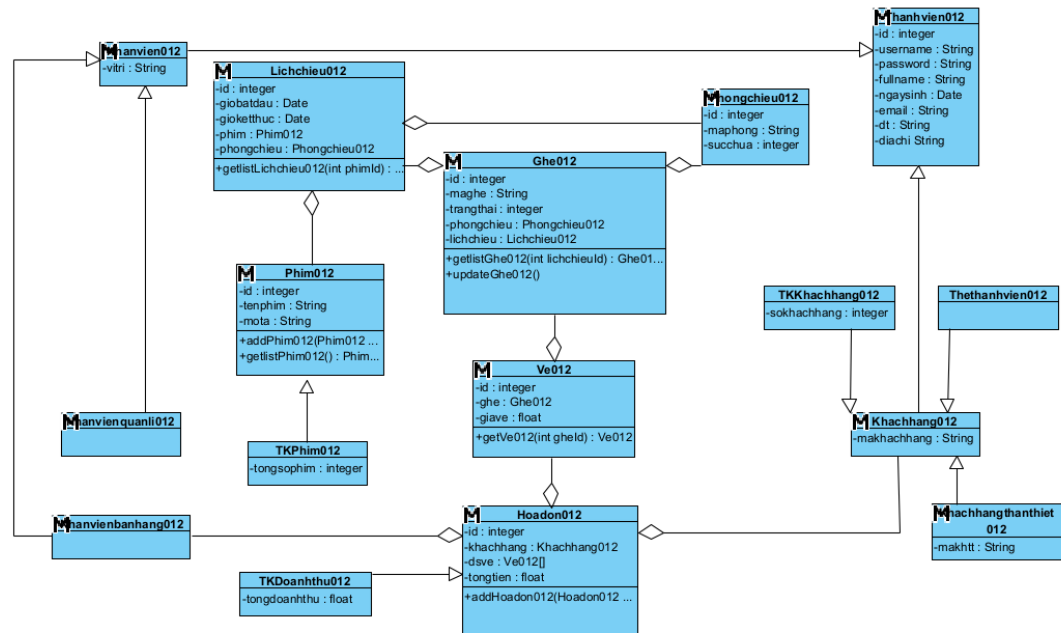
1. Thiết kế thực thể cho toàn hệ thống

Bước 1: Các lớp được bổ sung thuộc tính id trừ các lớp: Nhanvien012, Nhanvienquanli012, Nhanvienbanhang012, Khachhang012, Khachhangthanthiet012, Thethanhvien012, TKPhim012, TKDoanhthu012, TKKhachhang012.

Bước 2: Các lớp được bổ sung thuộc tính theo kiểu của ngôn ngữ lập trình Java.

Bước 3:

Bước 4: Bổ sung các thuộc tính thành phần của quan hệ hợp thành/gắn chặt.



Biểu đồ lớp cho toàn hệ thống

2. Thiết kế CSDL cho toàn hệ thống

Bước 1:

- Lớp Thanhvien012 -> bảng tblThanhvien012
- Lớp Nhanvien012 -> bảng tblNhanvien012
- Lớp Khachhang012 -> bảng tblKhachhang012
- Lớp Khachhangthanthiet012 -> bảng tblKhachhangthanthiet012
- Lớp Phim012 -> bảng tblPhim012
- Lớp Lichchieu012 -> bảng tblLichchieu012
- Lớp Phongchieu012 -> bảng tblPhongchieu012
- Lớp Ghe012 -> bảng tblGhe012
- Lớp Ve012 -> bảng tblVe012
- Lớp Hoadon012 -> bảng tblHoadon012

Bước 2:

- tblThanhvien012: id, username, password, fullname, ngaysinh, email, dt, diachi.
- tblNhanvien012: vitri
- tblKhachhang012: makh
- tblKhachhangthanthiet012: makhtt
- tblPhim012: id, tenphim, mota
- tblLichchieu012: id, giobatdau, gioketthuc
- tblPhongchieu012: id, maphong, succhua
- tblGhe012: id, maghe, trangthai
- tblVe012: id, giave
- tblHoadon012: id, tongtien

Bước 3: Chuyển quan hệ số lượng giữa các lớp thực thể thành quan hệ số lượng giữa các bảng:

- 1 tblThanhvien012 – 1 tblNhanvien012
- 1 tblThanhvien012 – 1 tblKhachhang012
- 1 tblKhachhang012 – 1 tblKhachhangthanthiet012
- 1 tblKhachhang012 – n tblHoadon012
- 1 tblNhanvien012 – n tblHoadon012
- 1 tblPhim012 – n tblLichchieu012
- 1 tblLichchieu012 – n tblGhe012
- 1 tblPhongchieu012 – n tblLichchieu012
- 1 tblPhongchieu012 – n tblGhe012
- 1 tblGhe012 – n tblVe012

- 1 tblHoadon012 – n tblVe012

Bước 4:

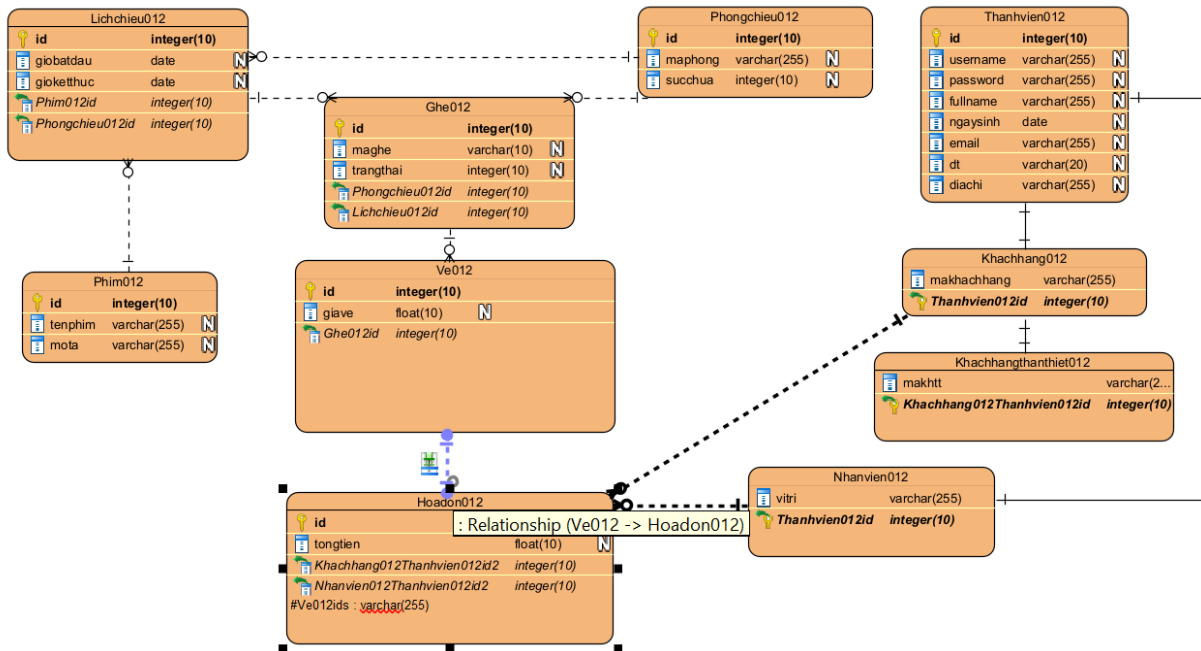
Bổ sung các thuộc tính khóa. Khóa chính được thiết lập với thuộc tính id của các bảng tương ứng trừ các bảng: tblNhanvien012, tblKhachhang012, tblKhachhangthanhthiet012.

Khóa ngoại được thiết lập cho các bảng:

- 1 tblPhim012 – n tblLichchieu012 -> bảng tblLichchieu012 có khóa ngoại tblPhim012id
- 1 tblPhongchieu012 – n tblLichchieu012 -> bảng tblLichchieu012 có khóa ngoại tblPhongchieu012id
- 1 tblHoadon012 – n tblVe012 -> bảng tblHoadon012 có khóa ngoại tblVe012id
- 1 tblGhe012 – n tblVe012 -> bảng tblVe012 có khóa ngoại tblGhe012id
- 1 tblKhachhang012 – n tblHoadon012 -> bảng tblHoadon012 có khóa ngoại tblKhachhang012id
- 1 tblNhanvien012 – n tblHoadon012 -> bảng tblHoadon012 có khóa ngoại tblNhanvien012id
- 1 tblPhongchieu012 – n tblGhe012 -> bảng tblGhe012 có khóa ngoại tblPhongchieu012id

Bước 5:

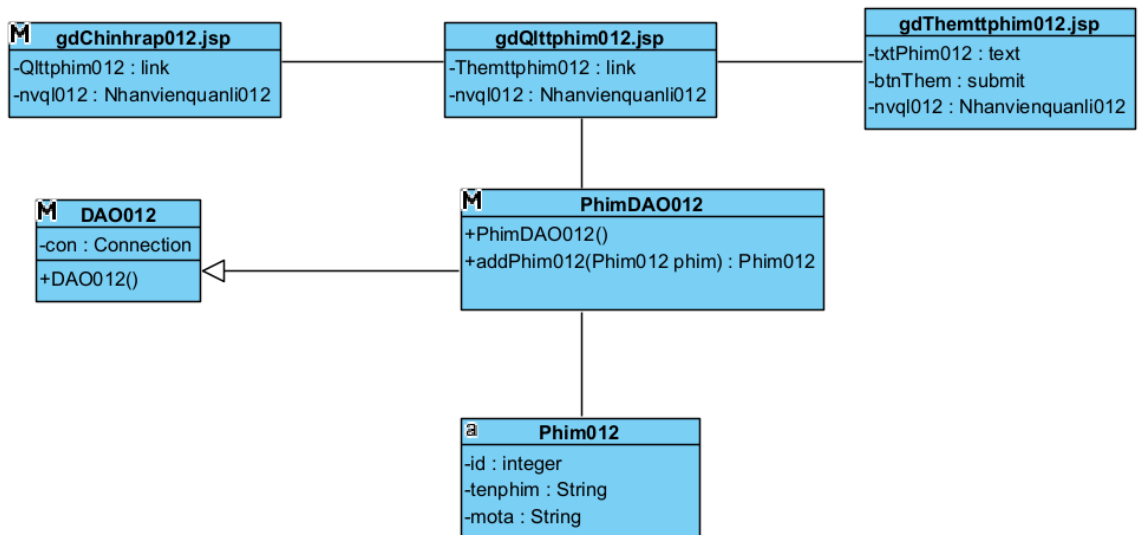
Các thuộc tính dẫn xuất: các thuộc tính của các lớp thống kê -> loại bỏ hết các bảng thống kê



Cơ sở dữ liệu cho toàn hệ thống

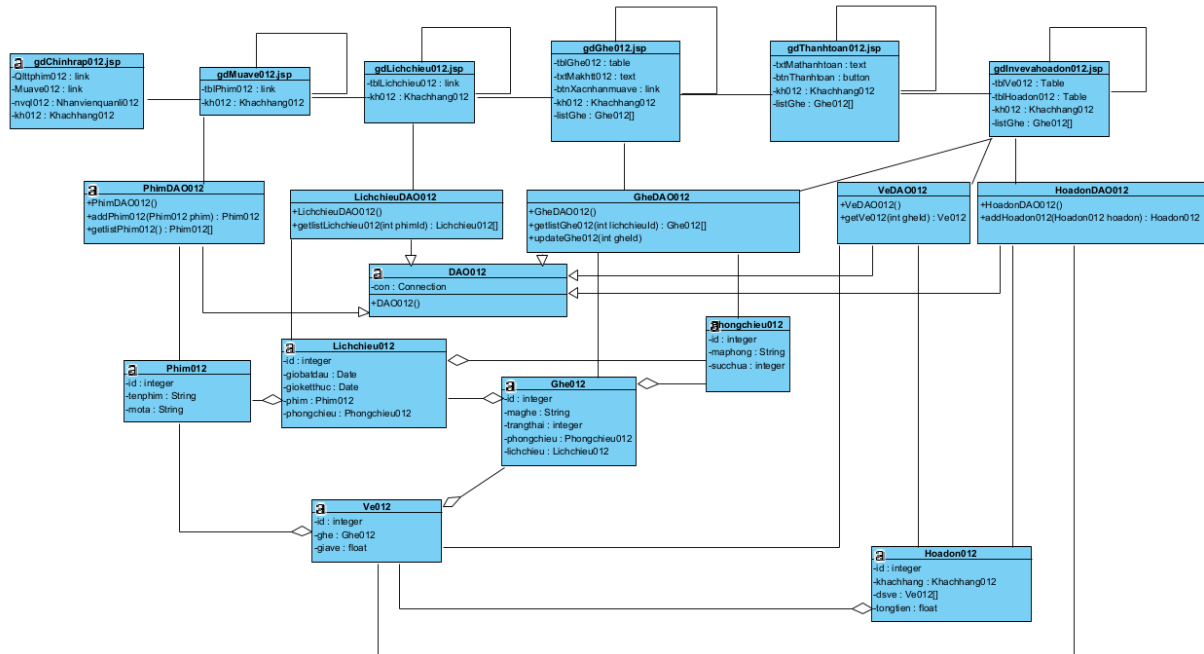
3. Vẽ sơ đồ lớp cho module

a. Module thêm thông tin phim



Biểu đồ lớp module 1

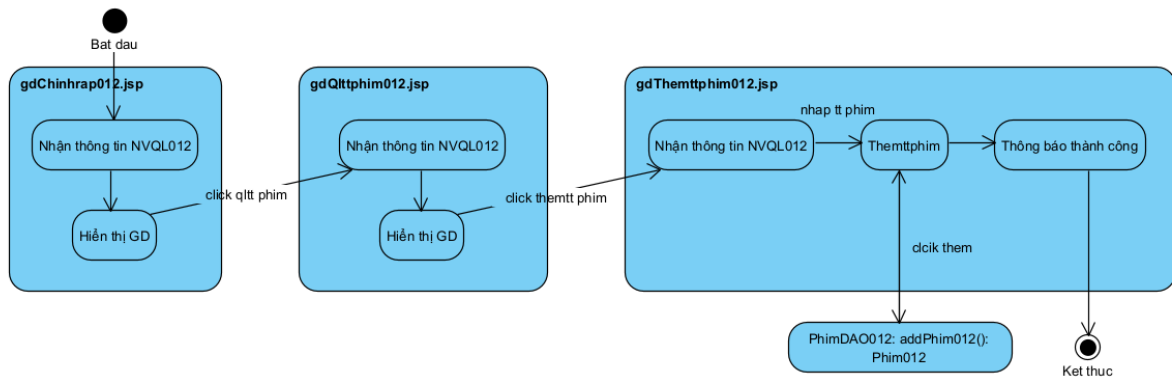
b. Module mua vé trực tuyến



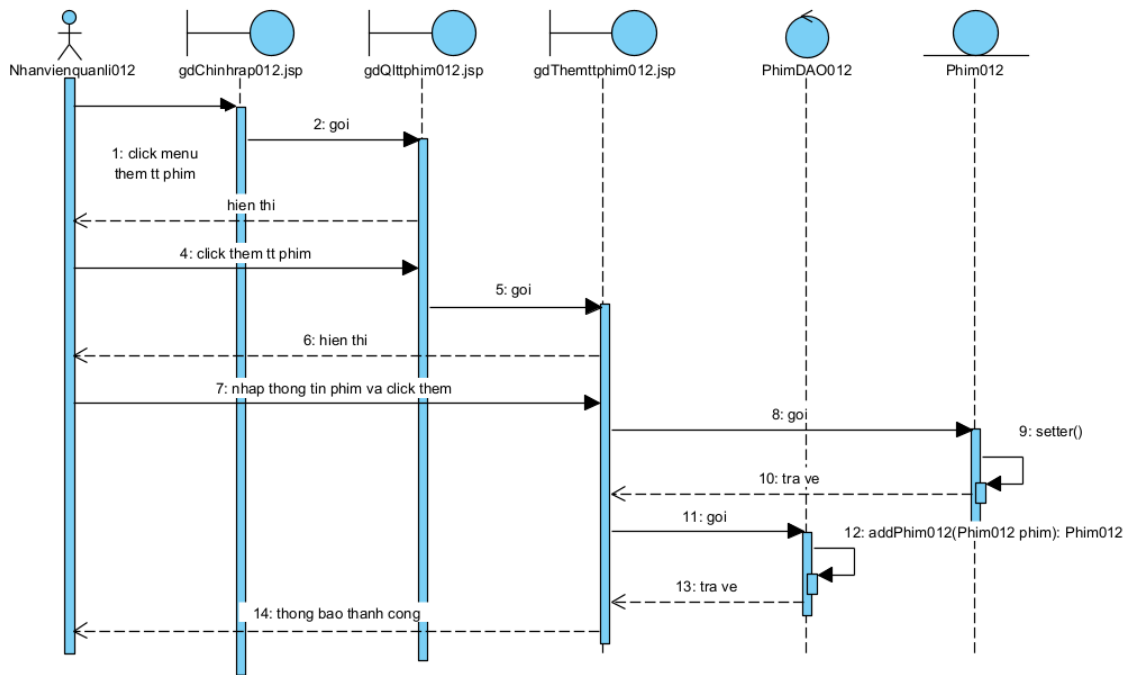
Biểu đồ lớp module 2

4. Thiết kế biểu đồ hoạt động, biểu đồ tuần tự cho module

a. Module thêm thông tin phim



Biểu đồ hoạt động module 1

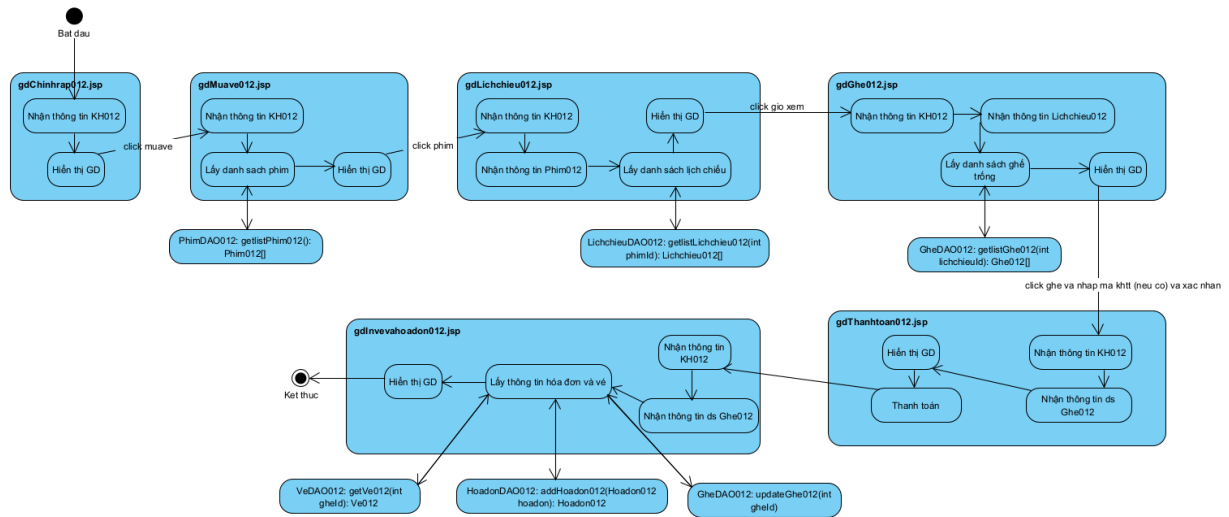


Biểu đồ tuần tự module 1

1. Tại trang gdChinhrap012.jsp, sau khi đăng nhập, nhân viên quản lý chọn menu quản lý thông tin phim.
2. gdChinhrap012.jsp gọi trang gdQlttphim012.jsp.
3. gdQlttphim012.jsp hiển thị cho nhân viên quản lý.
4. Nhân viên quản lý click thêm thông tin phim.
5. gdQlttphim012.jsp gọi trang gdThemttphim012.jsp
6. gdThemttphim012.jsp hiển thị cho nhân viên quản lý
7. Nhân viên quản lý nhập thông tin phim và click thêm
8. gdThemttphim012.jsp gọi lớp Phim012 yêu cầu set các thuộc tính vừa nhập
9. Phim012 gọi hàm set các thuộc tính tương ứng
10. Phim012 trả đối tượng về cho gdThemttphim012.jsp
11. gdThemttphim012.jsp gọi lớp PhimDAO012 yêu cầu thêm thông tin phim
12. PhimDAO012 gọi hàm addPhim012()
13. PhimDAO012 trả kết quả lại cho trang gdThemttphim012.jsp
14. gdThemttphim012.jsp hiển thị thông báo thêm thành công

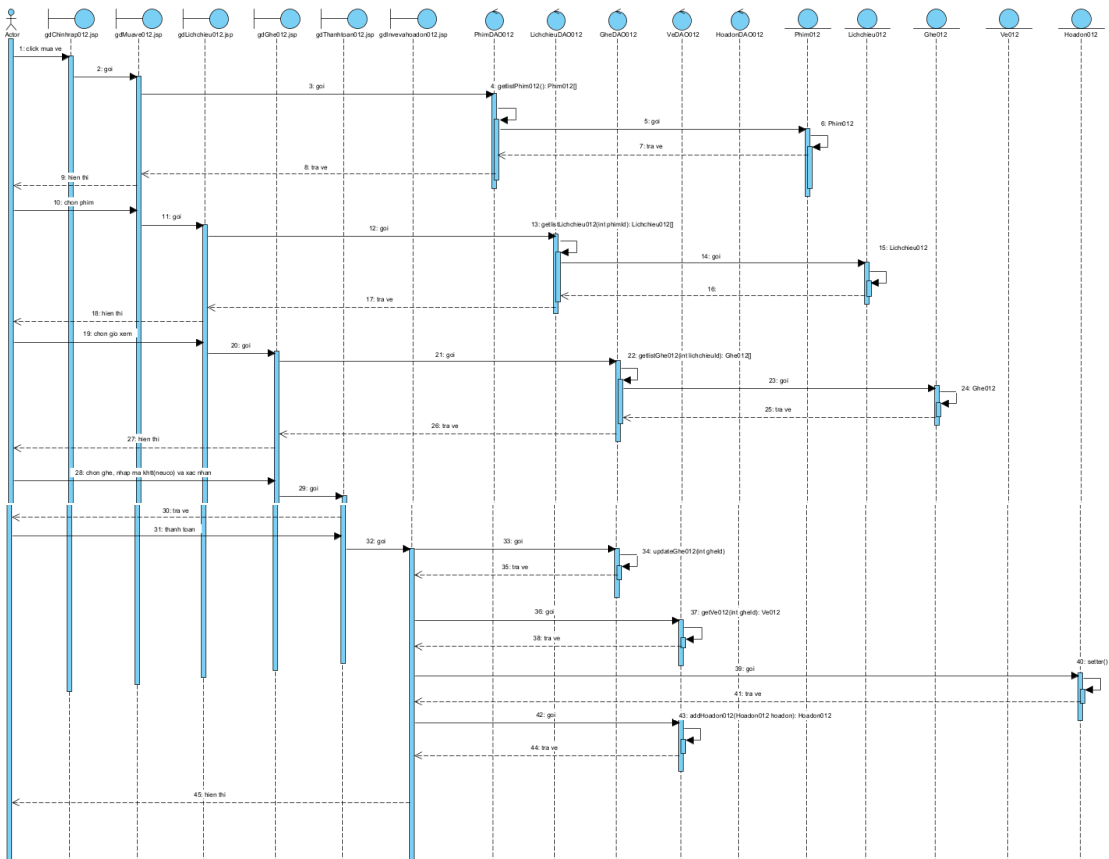
b. Module mua vé trực tuyến

act [B21DCAT012_Module2]



Biểu đồ hoạt động module 2

sd [B21DCAT012_MODULE_2]

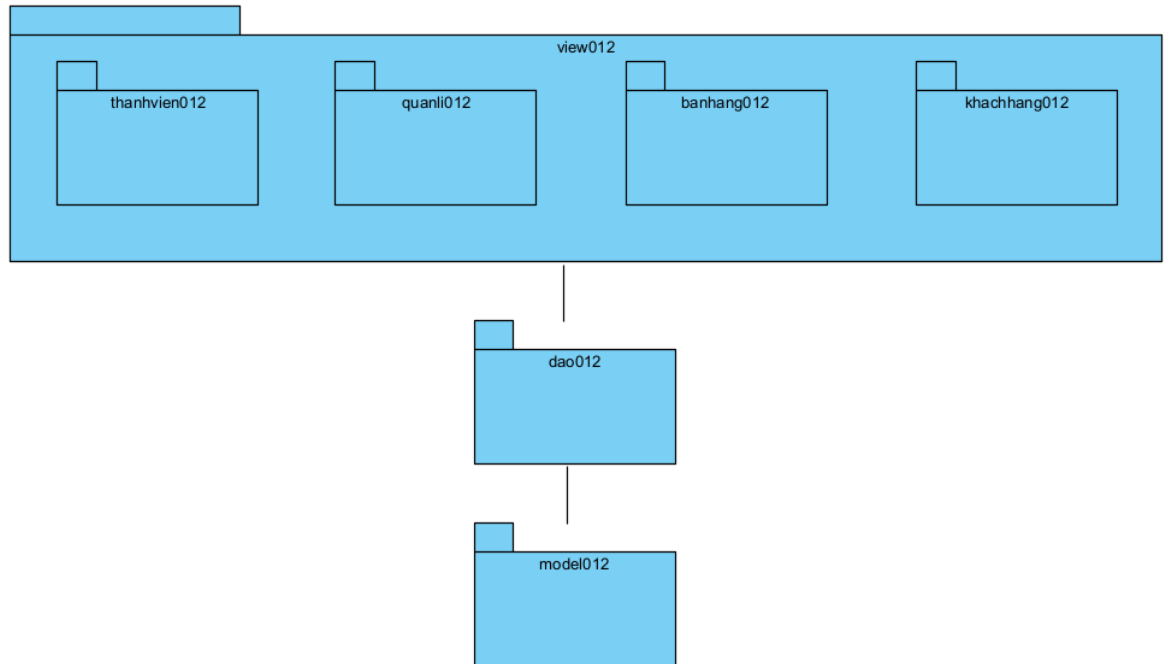


Biểu đồ tuần tự module 2

1. Tại trang gdChinhrap012.jsp, sau khi đăng nhập, khách hàng chọn mua vé.
2. gdChinhrap012.jsp gọi trang gdMuave012.jsp
3. gdMuave012.jsp gọi PhimDAO012 yêu cầu lấy danh sách phim
4. PhimDAO012 gọi hàm để lấy danh sách phim
5. PhimDAO012 gọi Phim012 để lấy danh sách phim
6. Phim012 đóng gói thông tin thực thể
7. Phim012 trả về đối tượng cho PhimDAO012
8. PhimDAO012 trả về danh sách phim cho gdMuave012.jsp
9. gdMuave012.jsp hiển thị danh sách phim cho khách hàng
10. Khách hàng chọn phim
11. gdMuave012.jsp gọi trang gdLichchieu012.jsp
12. gdLichchieu012.jsp gọi LichchieuDAO012 yêu cầu lấy danh sách lịch chiếu
13. LichchieuDAO012 gọi hàm để lấy danh sách lịch chiếu
14. LichchieuDAO012 gọi Lichchieu012 để lấy danh sách lịch chiếu
15. Lichchieu012 đóng gói thông tin thực thể
16. Lichchieu012 trả về đối tượng cho LichchieuDAO012
17. LichchieuDAO012 trả về danh sách lịch chiếu cho gdLichchieu012.jsp
18. gdLichchieu012.jsp hiển thị danh sách lịch chiếu cho khách hàng
19. Khách hàng chọn giờ xem
20. gdLichchieu012.jsp gọi trang gdGhe012.jsp
21. gdGhe012.jsp gọi GheDAO012 yêu cầu lấy danh sách ghế trống
22. GheDAO012 gọi hàm để lấy danh sách ghế trống
23. GheDAO012 gọi Ghe012 để lấy danh sách ghế trống
24. Ghe012 đóng gói thông tin thực thể
25. Ghe012 trả về đối tượng cho GheDAO012
26. Ghe012DAO trả về danh sách ghế trống cho gdGhe012.jsp
27. gdGhe012.jsp hiển thị danh sách ghế trống cho khách hàng
28. Khách hàng chọn ghế trống, nhập mã khtt và xác nhận
29. gdGhe012.jsp gọi trang gdThanhtoan012.jsp
30. gdThanhtoan012.jsp hiển thị cho khách hàng thanh toán
31. Khách hàng thực hiện thanh toán
32. gdThanhtoan012.jsp gọi lớp gdInvevahoadon012.jsp
33. gdInvevahoadon012.jsp gọi lớp GheDAO012 yêu cầu update trạng thái ghế
34. GheDAO012 update trạng thái ghế
35. GheDAO012 trả về kết quả cho gdInvevahoadon012.jsp
36. gdInvevahoadon012.jsp gọi VeDAO012 yêu cầu lấy vé
37. VeDAO012 gọi hàm để lấy vé
38. VeDAO012 trả về danh sách vé cho gdInvevahoadon012.jsp
39. gdInvevahoadon012.jsp gọi lớp Hoadon012 yêu cầu set các thuộc tính
40. Hoadon012 gọi hàm set các thuộc tính tương ứng
41. Hoadon012 trả đối tượng về cho gdInvevahoadon012.jsp
42. gdInvevahoadon012.jsp gọi lớp HoadonDAO012 yêu cầu thêm hóa đơn vào hệ thống
43. HoadonDAO012 gọi hàm addHoadon012()

44. HoadonDAO012 trả kết quả lại cho trang gdInvevahoadon012.jsp
45. gdInvevahoadon012.jsp hiển thị vé và hóa đơn cho khách hàng

5. Thiết kế biểu đồ gói cho toàn hệ thống

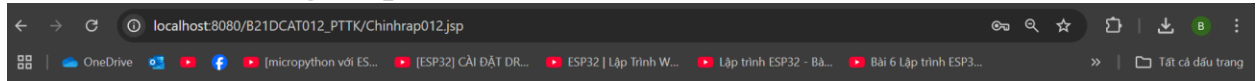


Biểu đồ gói cho toàn hệ thống

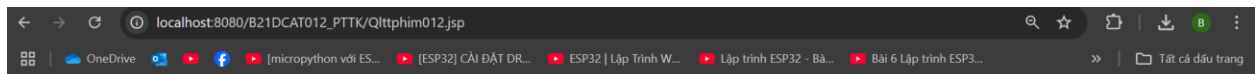
IV. Lập trình

Lập trình (link source codes theo deadline - nếu ngày add/edit sau deadline coi như không có code)

a. Module thêm thông tin phim



gdChinhrap.jsp



gdQlttphim012.jsp

Thêm Thông Tin Phim

Tên Phim

Mô Tả

Thêm Phim Quay lại

gdThemttphim012.jsp

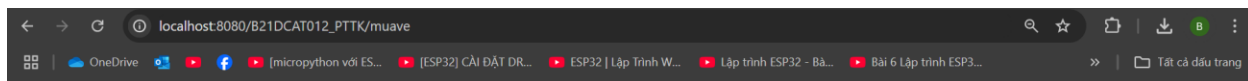
b. Module mua vé trực tuyến

Xin chào, vuthanhl0123!

Bạn đã đăng nhập thành công.

Mua vé Đăng xuất

gdChinhrap012.jsp



Danh sách phim

[Quay lại](#)

Co Mau
123

Xem lịch chiếu

Tai Uong
123123

Xem lịch chiếu

Than Trung
123123123123

Xem lịch chiếu

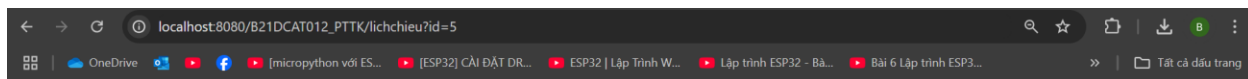
Trang Mau
12345666

Xem lịch chiếu

Dong Co Lau
123123

Xem lịch chiếu

gdMuave012.jsp



Lịch chiếu phim:

[Quay lại](#)

Thông tin phim

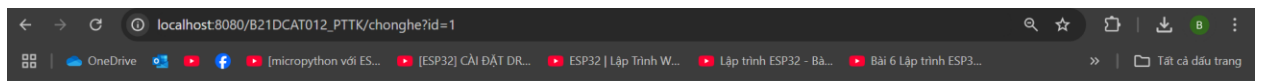
Tên phim:

Mô tả:

Lịch chiếu

Giờ chiếu: 08:00 20/11/2024	Phòng chiếu: 1	Chọn ghế trống
Giờ chiếu: 10:00 20/11/2024	Phòng chiếu: 1	Chọn ghế trống
Giờ chiếu: 13:00 20/11/2024	Phòng chiếu: 1	Chọn ghế trống
Giờ chiếu: 15:00 20/11/2024	Phòng chiếu: 1	Chọn ghế trống

gdLichchieu012.jsp



Chọn ghế

[Quay lại](#)

Thông tin lịch chiếu

■ Ghế trống ■ Ghế đang chọn

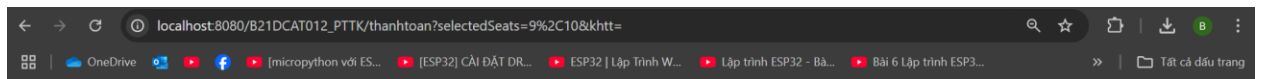
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8

Mã KHHT (nếu có)

Ghế đã chọn: Chưa chọn ghế nào

Đặt vé

gdGhe012.jsp



Thanh toán vé

Mã thanh toán:

PAY1730645023390

Nhập mã OTP:

Xác nhận thanh toán

gdThanhtoan012.jsp

Chi tiết vé và hóa đơn

Thông tin hóa đơn

Mã hóa đơn: 29
Mã khách hàng: 7

Danh sách vé:

Vé 1

Tên phim: Co Mau
Mã phòng: G1
Giờ bắt đầu: 2024-11-20 08:00:00
Giờ kết thúc: 2024-11-20 09:50:00
Mã ghế: B1

Vé 2

Tên phim: Co Mau
Mã phòng: G1
Giờ bắt đầu: 2024-11-20 08:00:00

Danh sách vé:

Vé 1

Tên phim: Co Mau
Mã phòng: G1
Giờ bắt đầu: 2024-11-20 08:00:00
Giờ kết thúc: 2024-11-20 09:50:00
Mã ghế: B1

Vé 2

Tên phim: Co Mau
Mã phòng: G1
Giờ bắt đầu: 2024-11-20 08:00:00
Giờ kết thúc: 2024-11-20 09:50:00
Mã ghế: B2

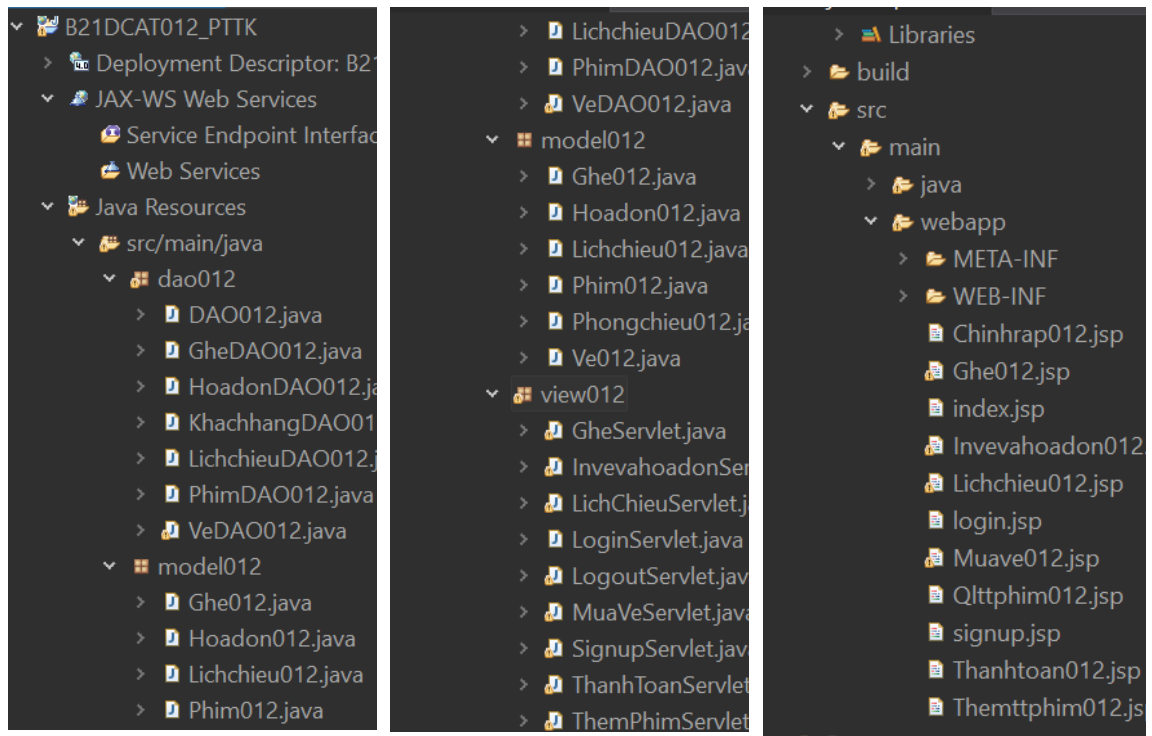
Tổng thanh toán

Tổng tiền: 200,000 VND

Về trang chủ In vé

gdInvevahoadon012.jsp

c. Ảnh thể hiện cấu trúc file



d. Link source code

<https://drive.google.com/file/d/17FkAiMMos3GBEsni8uvdyAdA6RTroX5S/view?usp=s>
[haring](#)

